

SPEED BOOST SYSTEM

Sistem Optimalisasi Performa Komputer Tanpa Upgrade Hardware

Performa Tinggi Tidak Selalu Harus dengan Hardware Baru

Kinerja komputer yang lambat sering kali dianggap harus diselesaikan dengan penggantian atau upgrade hardware. Padahal, pada banyak kasus, penurunan performa justru disebabkan oleh penggunaan resource yang tidak efisien dari sistem operasi dan aplikasi pendukung. **Speed Boost System** hadir sebagai terobosan untuk meningkatkan performa komputer secara signifikan **tanpa harus mengganti atau menambah hardware**.

Latar Belakang Masalah

Dalam operasional rumah sakit, komputer digunakan secara intensif untuk berbagai aplikasi seperti SIMRS, ERM, dashboard, dan aplikasi administrasi lainnya. Seiring waktu, performa komputer menurun akibat: - Banyaknya aplikasi bawaan Windows yang berjalan di background - Konsumsi RAM dan CPU tinggi tanpa disadari pengguna - Penggunaan browser dengan banyak tab terbuka secara bersamaan

Kondisi ini menyebabkan komputer menjadi lambat, sering hang, dan mengganggu produktivitas kerja.

Permasalahan Sistem Sebelumnya

- **Resource Terbuang:** Aplikasi bawaan OS berjalan tanpa kebutuhan nyata
- **Penggunaan RAM Tinggi:** Browser memakan resource besar akibat banyak tab aktif
- **Respons Sistem Lambat:** Aplikasi utama menjadi tidak optimal
- **Solusi Mahal:** Upgrade hardware menjadi satu-satunya opsi

Pendekatan upgrade hardware tidak selalu efisien dari sisi biaya dan waktu.

Solusi: Speed Boost System

Speed Boost System adalah sistem optimalisasi yang berfokus pada **pengelolaan resource CPU dan RAM secara cerdas**, sehingga performa komputer dapat ditingkatkan tanpa perubahan hardware.

Fokus Utama Optimalisasi

1. Optimalisasi Sistem Operasi Windows
 2. Optimalisasi Penggunaan Browser
-

Komponen Utama Speed Boost System

1. Penonaktifan Aplikasi Bawaan Windows

- Menonaktifkan service dan aplikasi Windows yang tidak digunakan
- Mengurangi beban background process
- Membebaskan resource RAM dan CPU

2. Sistem Suspended Tab pada Browser

- Tab browser yang tidak aktif akan di-suspend otomatis
 - Mengurangi konsumsi RAM secara signifikan
 - Tab aktif tetap berjalan normal tanpa gangguan
-

Cara Kerja Speed Boost System

01. Analisis Resource

Identifikasi aplikasi dan service yang paling banyak mengonsumsi resource.

02. Optimalisasi OS

Menonaktifkan aplikasi dan service non-esensial Windows.

03. Implementasi Suspended Tab

Menerapkan mekanisme suspended tab pada browser.

04. Monitoring Kinerja

Memantau peningkatan performa CPU dan RAM.

05. Evaluasi & Penyesuaian

Menyesuaikan konfigurasi sesuai kebutuhan unit kerja.

Unsur Efisiensi yang Dihasilkan

Efisiensi Performa

- Peningkatan kecepatan sistem hingga **± 40%**

- Aplikasi utama berjalan lebih responsif

Efisiensi Biaya

- Tidak perlu upgrade hardware
- Penghematan anggaran pengadaan perangkat baru

Efisiensi Waktu

- Waktu tunggu aplikasi berkurang
- Produktivitas kerja meningkat

Simulasi Perbandingan Kondisi (Before vs After Speed Boost System)

BEFORE

- Banyak aplikasi background berjalan
- Penggunaan RAM dan CPU tinggi
- Sistem sering lambat dan tidak responsif
- Solusi hanya upgrade hardware

AFTER

- Background process lebih terkendali
- Penggunaan RAM dan CPU lebih efisien
- Sistem lebih cepat dan stabil
- Performa meningkat tanpa upgrade hardware

Ringkasan Efektivitas

Parameter	Sebelum	Sesudah
Beban RAM	Tinggi	Lebih rendah
Beban CPU	Tinggi	Lebih stabil
Respons aplikasi	Lambat	Lebih cepat
Kebutuhan upgrade hardware	Tinggi	Tidak perlu
Estimasi peningkatan performa	–	± 40%

Output yang Diharapkan

- Komputer bekerja lebih cepat dan stabil
- Umur pakai perangkat lebih panjang
- Penghematan biaya pengadaan hardware

- Peningkatan produktivitas pengguna
-

Kesimpulan

Speed Boost System membuktikan bahwa peningkatan performa komputer tidak selalu harus dilakukan melalui upgrade hardware. Dengan optimalisasi sistem operasi dan pengelolaan penggunaan browser, resource dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Sistem ini memberikan peningkatan performa nyata hingga sekitar 40%, sekaligus menjadi solusi efisiensi biaya dan produktivitas di lingkungan rumah sakit.

“Maksimalkan yang ada, tanpa menambah biaya.”